
TP 3 - SIMULACIÓN DE UN MODELO M/M/1 E INVENTARIO

Constante Gonzalo
Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Rosario
Zeballos 1341, S2000, Argentina
constante.gonzalo2@gmail.com

Gil Francisco Marcelo
Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Rosario
Zeballos 1341, S2000, Argentina
fran17mg@gmail.com

Ferrero Santiago
Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Rosario
Zeballos 1341, S2000, Argentina
santifnob@gmail.com

27 de julio de 2026

ABSTRACT

El presente informe propone y documenta un estudio de simulación para dos sistemas clásicos de la investigación operativa y la simulación de eventos discretos: un sistema de colas M/M/1 y un modelo de inventario bajo política de revisión continua (s, S) . Para el modelo M/M/1 se analizan medidas de rendimiento tales como cantidad promedio de clientes en el sistema, cantidad promedio en cola, tiempos promedio de permanencia y espera, utilización del servidor, probabilidad de observar n clientes en cola y probabilidad de denegación de servicio bajo colas finitas. Se evalúan cinco niveles de tasa de arribo, equivalentes al 25 %, 50 %, 75 %, 100 % y 125 % de la tasa de servicio. Para el modelo de inventario se estudian los costos de orden, mantenimiento, faltante y costo total acumulado.

Los resultados fueron obtenidos mediante simulaciones computacionales. Para el modelo de cola infinita se realizaron diez corridas para cada una de las cinco tasas de arribo. Para el modelo de cola finita se realizaron diez corridas para cada capacidad de cola analizada. Finalmente, para el modelo de inventario se realizaron diez corridas anuales. Los resultados se resumen mediante promedios y desviaciones estándar y se comparan con los valores teóricos esperados.

1. Introducción

La simulación de eventos discretos permite estudiar sistemas cuyo comportamiento evoluciona a partir de eventos puntuales en el tiempo, como el arribo de un cliente, el inicio de una atención, la finalización de un servicio, la llegada de un pedido o la ocurrencia de una demanda. En este informe se consideran dos problemas representativos: un sistema de atención con un único servidor y un sistema de inventario sujeto a demanda aleatoria.

El primer caso corresponde a un modelo M/M/1, donde los arribos se modelan mediante un proceso de Poisson, los tiempos de servicio siguen una distribución exponencial y existe un único servidor. Este modelo resulta adecuado como primera aproximación para sistemas tales como cajas de atención, servidores informáticos, puestos de soporte técnico o estaciones de procesamiento.

El segundo caso corresponde a un modelo de inventario con política (s, S) , en el que se realiza un pedido cuando la posición de inventario cae por debajo de un punto de reorden s , solicitando la cantidad necesaria para elevarla hasta un nivel objetivo S . Este tipo de política resulta útil cuando la demanda es incierta y se desea balancear costos de pedido, almacenamiento y faltantes.

El objetivo principal del trabajo es comparar los resultados teóricos con los resultados obtenidos mediante simulación. Además, se busca identificar posibles diferencias entre el comportamiento esperado y los valores obtenidos experimentalmente.

2. Marco teórico

2.1. Modelo M/M/1

Un sistema M/M/1 se caracteriza por:

- arribos según un proceso de Poisson con tasa media λ ;
- tiempos entre arribos exponenciales con media $1/\lambda$;
- tiempos de servicio exponenciales con tasa media μ ;
- un único servidor;
- disciplina de atención FIFO, es decir, primero en llegar, primero en ser atendido;
- población potencial infinita y, en el caso básico, capacidad de cola infinita.

La utilización del servidor se define como:

$$\rho = \frac{\lambda}{\mu}. \quad (1)$$

Para que el sistema M/M/1 con cola infinita sea estable en régimen estacionario debe cumplirse:

$$\lambda < \mu \iff \rho < 1. \quad (2)$$

Cuando $\rho \geq 1$, el sistema no alcanza un estado estacionario con cola infinita, ya que la tasa media de llegada es igual o superior a la tasa media de servicio. En ese caso, la longitud de cola y los tiempos de espera tienden a crecer al aumentar el horizonte de simulación.

Las medidas teóricas principales para un M/M/1 estable son:

$$L = \frac{\rho}{1 - \rho}, \quad (3)$$

$$L_q = \frac{\rho^2}{1 - \rho}, \quad (4)$$

$$W = \frac{1}{\mu - \lambda}, \quad (5)$$

$$W_q = \frac{\lambda}{\mu(\mu - \lambda)}. \quad (6)$$

Donde:

- L : número promedio de clientes en el sistema;
- L_q : número promedio de clientes en cola;
- W : tiempo promedio en el sistema;
- W_q : tiempo promedio en cola.

Además, la probabilidad de encontrar n clientes en el sistema es:

$$P(N = n) = (1 - \rho)\rho^n, \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (7)$$

Para la cantidad de clientes en cola Q , se utiliza la relación entre clientes en sistema y clientes en servicio. En particular:

$$P(Q = 0) = P(N = 0) + P(N = 1) = 1 - \rho^2, \quad (8)$$

mientras que, para $q \geq 1$:

$$P(Q = q) = P(N = q + 1) = (1 - \rho)\rho^{q+1}. \quad (9)$$

2.2. Modelo M/M/1 con cola finita

Para analizar la probabilidad de denegación de servicio se considera una capacidad finita de cola K_q . Como existe un servidor, la capacidad total del sistema se define como:

$$K = K_q + 1. \quad (10)$$

Es decir, el sistema puede contener como máximo K_q clientes esperando y un cliente adicional en servicio. Un cliente que llega cuando el sistema contiene K clientes es rechazado o denegado.

Para una cola finita M/M/1/K, la probabilidad estacionaria de que haya n clientes en el sistema es:

$$P_n = \frac{(1 - \rho)\rho^n}{1 - \rho^{K+1}}, \quad \rho \neq 1, \quad n = 0, 1, \dots, K. \quad (11)$$

Si $\rho = 1$, todas las probabilidades son iguales:

$$P_n = \frac{1}{K + 1}. \quad (12)$$

La probabilidad de denegación de servicio coincide con la probabilidad de que el sistema esté lleno:

$$P_{\text{den}} = P_K. \quad (13)$$

La tasa efectiva de ingreso al sistema resulta:

$$\lambda_e = \lambda(1 - P_{\text{den}}). \quad (14)$$

Esta tasa es importante porque, en sistemas con rechazo, no todos los clientes que llegan son efectivamente atendidos.

2.3. Modelo de inventario con política (s, S)

Se propone utilizar una política de revisión continua (s, S) . En este modelo, el inventario se observa continuamente y, cuando la posición de inventario cae hasta el punto de reorden s , se emite un pedido para elevar la posición hasta el nivel objetivo S .

La posición de inventario se define como:

$$IP(t) = I(t) + O(t) - B(t), \quad (15)$$

con:

- $I(t)$: inventario físico disponible en el instante t ;
- $O(t)$: unidades pedidas pero aún no recibidas;
- $B(t)$: demanda pendiente o faltante acumulado.

Cuando $IP(t) \leq s$, se realiza un pedido de tamaño:

$$Q(t) = S - IP(t). \quad (16)$$

El costo total se calcula como la suma de tres componentes:

$$C_T = C_O + C_M + C_F, \quad (17)$$

donde:

$$C_O = K_o \cdot N_o, \quad (18)$$

$$C_M = h \int_0^T I^+(t) dt, \quad (19)$$

$$C_F = p \int_0^T B(t) dt. \quad (20)$$

Aquí:

- K_o : costo fijo por emitir una orden;
- N_o : cantidad total de órdenes emitidas;
- h : costo de mantenimiento por unidad por unidad de tiempo;
- p : costo de faltante por unidad por unidad de tiempo;
- T : horizonte de simulación;
- $I^+(t)$: inventario positivo disponible;
- $B(t)$: demanda pendiente o unidades faltantes.

3. Diseño experimental

3.1. Parámetros propuestos para el modelo M/M/1

Se adopta como tasa de servicio base:

$$\mu = 10 \text{ clientes/hora.} \quad (21)$$

Esto implica un tiempo medio de servicio de:

$$\frac{1}{\mu} = 0,1 \text{ horas} = 6 \text{ minutos.} \quad (22)$$

Se proponen cinco escenarios para la tasa de arribo:

$$\lambda \in \{0,25\mu, 0,50\mu, 0,75\mu, 1,00\mu, 1,25\mu\}. \quad (23)$$

Por lo tanto:

Cuadro 1: Escenarios experimentales para el modelo M/M/1.

Escenario	λ [clientes/hora]	μ [clientes/hora]	ρ
25 %	2.5	10	0.25
50 %	5.0	10	0.50
75 %	7.5	10	0.75
100 %	10.0	10	1.00
125 %	12.5	10	1.25

Se realizaron diez corridas independientes por escenario, utilizando distintas semillas aleatorias.

3.2. Parámetros propuestos para el modelo de inventario

Se propone una política de revisión continua (s, S) con los siguientes valores base:

Cuadro 2: Parámetros propuestos para el modelo de inventario.

Parámetro	Valor propuesto
Inventario inicial	0 unidades
Punto de reorden s	40 unidades
Nivel objetivo S	150 unidades
Demanda media diaria	15 unidades/día
Distribución de demanda diaria	Normal(15, 2)
Distribución de lead time	Uniforme(1, 3) días
Costo fijo por orden K_o	150 unidades monetarias/orden
Costo de mantenimiento h	2 unidades monetarias/unidad/día
Costo de faltante p	10 unidades monetarias/unidad/día
Horizonte de simulación	365 días
Cantidad de corridas	10

La elección de estos parámetros permite representar un sistema en el que pueden producirse faltantes si la demanda supera lo esperado o si el proveedor demora en realizar la entrega.

3.3. Modelo M/M/1 en AnyLogic

El modelo M/M/1 puede implementarse mediante la Process Modeling Library de AnyLogic con la siguiente estructura:

Source $\rightarrow$ Queue $\rightarrow$ Delay $\rightarrow$ Sink

Además, para medir tiempos en el sistema se pueden agregar bloques:

TimeMeasureStart $\rightarrow$ Queue $\rightarrow$ Delay $\rightarrow$ TimeMeasureEnd

La configuración propuesta es:

- **Source:** genera clientes con tiempos entre arribos exponenciales de media $1/\lambda$.
- **Queue:** representa la cola de espera.
- **Delay:** representa el servidor, con tiempo de servicio exponencial de media $1/\mu$.
- **Sink:** registra la salida de clientes atendidos.
- **SelectOutput:** permite contabilizar los clientes rechazados cuando la cola finita se encuentra llena.

Para facilitar la demostración en clase se recomienda definir los siguientes parámetros editables:

- `lambda`: tasa de arribo;
- `mu`: tasa de servicio;
- `queueCapacity`: capacidad de cola;
- `simulationTime`: horizonte de simulación;
- `seed`: semilla aleatoria.

3.4. Modelo de inventario en AnyLogic

El modelo de inventario puede implementarse como un modelo de eventos discretos con variables de estado:

- `inventory`: inventario físico disponible;
- `onOrder`: unidades pedidas pendientes de recepción;
- `backorder`: demanda pendiente por faltante;
- `orderCostAccum`: costo acumulado de órdenes;
- `holdingCostAccum`: costo acumulado de mantenimiento;
- `shortageCostAccum`: costo acumulado de faltantes;

- `totalCostAccum`: costo total acumulado.

Los eventos principales son:

1. generación diaria de demanda aleatoria;
2. actualización del inventario y de los faltantes;
3. verificación de la condición de reorden $IP(t) \leq s$;
4. emisión de pedido hasta alcanzar S ;
5. recepción del pedido luego del lead time;
6. actualización diaria de costos de mantenimiento y faltante.

4. Exposición de resultados

4.1. Resultados teóricos del modelo M/M/1 con cola infinita

La Tabla 3 muestra los valores teóricos esperados para los escenarios estables. Para $\rho \geq 1$, el modelo M/M/1 con cola infinita no posee régimen estacionario.

Cuadro 3: Resultados teóricos para M/M/1 con cola infinita.

λ	μ	ρ	L	L_q	W [h]	W_q [h]
2.5000	10.0000	0.2500	0.3333	0.0833	0.1333	0.0333
5.0000	10.0000	0.5000	1.0000	0.5000	0.2000	0.1000
7.5000	10.0000	0.7500	3.0000	2.2500	0.4000	0.3000
10.0000	10.0000	1.0000	Inestable	Inestable	Inestable	Inestable
12.5000	10.0000	1.2500	Inestable	Inestable	Inestable	Inestable

Los resultados muestran que, a medida que ρ se aproxima a 1, las medidas de congestión crecen de manera no lineal. Operar cerca de la saturación produce incrementos significativos en la longitud de cola y en los tiempos de espera.

4.2. Probabilidad de encontrar n clientes en cola

Para los escenarios estables, la distribución de la cantidad de clientes en cola puede calcularse mediante:

$$P(Q = 0) = 1 - \rho^2, \quad (24)$$

y:

$$P(Q = q) = (1 - \rho)\rho^{q+1}, \quad q \geq 1. \quad (25)$$

La Tabla 4 muestra las probabilidades para $q = 0, 1, 2, 3, 4, 5$.

Cuadro 4: Probabilidad teórica de encontrar q clientes en cola.

q	$\rho = 0,25$	$\rho = 0,50$	$\rho = 0,75$
0	0.937500	0.750000	0.437500
1	0.046875	0.125000	0.140625
2	0.011719	0.062500	0.105469
3	0.002930	0.031250	0.079102
4	0.000732	0.015625	0.059326
5	0.000183	0.007813	0.044495

Se observa que, cuando la utilización aumenta, la probabilidad se desplaza hacia valores mayores de la longitud de cola.

4.3. Probabilidad teórica de denegación de servicio

La Tabla 5 presenta la probabilidad teórica de denegación de servicio para colas finitas de tamaño $K_q = 0, 2, 5, 10, 50$. Se considera la capacidad total $K = K_q + 1$.

Cuadro 5: Probabilidad teórica de denegación de servicio para M/M/1/K.						
λ	ρ	$K_q = 0$	$K_q = 2$	$K_q = 5$	$K_q = 10$	$K_q = 50$
2.5000	0.2500	0.2000	0.0118	0.0002	0.0000	0.0000
5.0000	0.5000	0.3333	0.0667	0.0079	0.0002	0.0000
7.5000	0.7500	0.4286	0.1543	0.0513	0.0109	0.0000
10.0000	1.0000	0.5000	0.2500	0.1429	0.0833	0.0192
12.5000	1.2500	0.5556	0.3388	0.2531	0.2148	0.2000

Se espera que la probabilidad de denegación disminuya al aumentar la capacidad de cola. Sin embargo, para utilizaciones elevadas, incluso capacidades grandes pueden presentar niveles significativos de rechazo.

4.4. Resultados simulados del modelo M/M/1 con cola infinita

Para cada tasa de arribo se realizaron diez corridas. La Tabla 6 muestra la media y la desviación estándar muestral obtenidas.

Cuadro 6: Resultados promedio de las simulaciones de cola infinita.					
λ	L_q promedio	L promedio	W_q promedio	W promedio	Corridas
2.5	118,3532 $\pm$ 6,2661	119,3495 $\pm$ 6,2675	51,2200 $\pm$ 7,7952	51,6538 $\pm$ 7,7356	10
5.0	235,8309 $\pm$ 12,6840	236,8295 $\pm$ 12,6843	46,0788 $\pm$ 10,0267	46,2708 $\pm$ 10,0056	10
7.5	370,0220 $\pm$ 18,2161	371,0208 $\pm$ 18,2154	45,7745 $\pm$ 8,5894	45,9241 $\pm$ 8,5828	10
10.0	494,8237 $\pm$ 14,9823	495,8230 $\pm$ 14,9824	51,4026 $\pm$ 5,1924	51,5023 $\pm$ 5,1778	10
12.5	621,0360 $\pm$ 17,9937	622,0354 $\pm$ 17,9939	46,3641 $\pm$ 7,4771	46,4444 $\pm$ 7,4649	10

Los resultados obtenidos en la simulación presentan valores mucho mayores que los valores teóricos para los escenarios estables. Por ejemplo, para $\lambda = 2,5$, la teoría predice $L_q = 0,0833$, mientras que la simulación produce un promedio de 118,3532 clientes en cola.

Además, la diferencia entre L y L_q es aproximadamente igual a uno en todos los escenarios:

$$L - L_q \approx 1. \quad (26)$$

Esto implica que el servidor aparece ocupado prácticamente durante todo el horizonte de simulación, incluso en escenarios donde la utilización teórica debería ser del 25 %, 50 % o 75 %.

4.5. Comparación entre teoría y simulación para cola infinita

La comparación directa para los escenarios estables se presenta en la Tabla 7.

Cuadro 7: Comparación entre teoría y simulación de cola infinita.

Escenario	Fuente	L	L_q	W	W_q
25 %	Teórico	0.3333	0.0833	0.1333	0.0333
25 %	Simulación	119.3495	118.3532	51.6538	51.2200
50 %	Teórico	1.0000	0.5000	0.2000	0.1000
50 %	Simulación	236.8295	235.8309	46.2708	46.0788
75 %	Teórico	3.0000	2.2500	0.4000	0.3000
75 %	Simulación	371.0208	370.0220	45.9241	45.7745
100 %	Teórico	Inestable	Inestable	Inestable	Inestable
100 %	Simulación	495.8230	494.8237	51.5023	51.4026
125 %	Teórico	Inestable	Inestable	Inestable	Inestable
125 %	Simulación	622.0354	621.0360	46.4444	46.3641

Las diferencias observadas no pueden explicarse únicamente mediante variabilidad aleatoria, ya que se presentan en todas las corridas y son de varios órdenes de magnitud.

4.6. Resultados simulados del modelo M/M/1 con cola finita

En las simulaciones de cola finita se utilizó una tasa de arribo $\lambda = 10$ y se analizaron capacidades de cola $K_q = 1, 2, 5, 10, 50$. Para cada capacidad se realizaron diez corridas.

La Tabla 8 muestra los resultados promedio y sus desviaciones estándar.

Cuadro 8: Resultados simulados para el modelo M/M/1 con cola finita.

K_q	Denegación [%]	L_q	W_q
1	98,860 $\pm$ 0,320	0,9898 $\pm$ 0,0029	9,4054 $\pm$ 3,8420
2	98,553 $\pm$ 0,460	1,9859 $\pm$ 0,0066	15,8312 $\pm$ 5,3658
5	98,405 $\pm$ 0,419	4,9637 $\pm$ 0,0109	32,4014 $\pm$ 6,7535
10	97,845 $\pm$ 0,359	9,9234 $\pm$ 0,0250	40,6739 $\pm$ 11,4068
50	94,045 $\pm$ 0,360	48,7031 $\pm$ 0,1564	48,6481 $\pm$ 9,5684

Se observa que la cantidad promedio de clientes en cola es muy cercana a la capacidad máxima para todos los casos:

$$L_q \approx K_q. \quad (27)$$

Esto indica que la cola permanece llena durante la mayor parte del tiempo de simulación.

4.7. Comparación de denegación teórica y simulada

Como en las simulaciones de cola finita se utilizó $\lambda = 10$ y $\mu = 10$, se tiene:

$$\rho = 1. \quad (28)$$

Para este caso, la probabilidad teórica de cada estado es uniforme:

$$P_n = \frac{1}{K+1}. \quad (29)$$

Como $K = K_q + 1$, la probabilidad teórica de denegación es:

$$P_{\text{den}} = \frac{1}{K_q + 2}. \quad (30)$$

La Tabla 9 compara la denegación teórica con la simulada.

Cuadro 9: Comparación entre denegación teórica y simulada para $\rho = 1$.

K_q	Denegación teórica [%]	Denegación simulada [%]
1	33.333	98.860
2	25.000	98.553
5	14.286	98.405
10	8.333	97.845
50	1.923	94.045

La probabilidad de denegación simulada disminuye al incrementar la capacidad de cola, pero permanece muy por encima de los valores teóricos esperados.

Para $K_q = 50$, por ejemplo, la teoría establece una probabilidad de denegación de aproximadamente 1.923 %, mientras que la simulación presenta una denegación promedio de 94.045 %.

4.8. Resultados del modelo de inventario

Para el modelo de inventario se realizaron diez corridas de 365 días. Los costos obtenidos en cada corrida se presentan en la Tabla 10.

Cuadro 10: Resultados de las diez corridas del modelo de inventario.

Corrida	Costo de orden	Costo de mantenimiento	Costo de faltante	Costo total
1	7050	40454	2630	50134
2	6900	39290	3360	49550
3	7050	40852	2250	50152
4	7050	39258	3160	49468
5	6900	38460	3560	48920
6	6900	41166	2520	50586
7	6900	41134	2390	50424
8	6900	39862	3090	49852
9	7050	40398	2670	50118
10	7050	40892	2850	50792

Los promedios y desviaciones estándar obtenidos fueron:

Cuadro 11: Resumen estadístico del modelo de inventario.

Componente de costo	Promedio	Desviación estándar
Costo de orden	6975.0	79.1
Costo de mantenimiento	40176.6	922.9
Costo de faltante	2848.0	431.9
Costo total anual	49999.6	565.6

El costo promedio total anual es:

$$\overline{C_T} = 49999,6. \quad (31)$$

La desviación estándar del costo total es:

$$s_{C_T} = 565,6. \quad (32)$$

El coeficiente de variación aproximado del costo total es:

$$CV = \frac{565,6}{49999,6} \cdot 100 \approx 1,13 \%. \quad (33)$$

Esto indica que el costo total presenta una variabilidad relativamente baja entre las diez corridas.

4.9. Referencia aproximada para el inventario

La demanda anual esperada, utilizando una demanda media de 15 unidades diarias, es:

$$E[D_{\text{anual}}] = 15 \cdot 365 = 5475 \text{ unidades/año}. \quad (34)$$

Si el sistema repone aproximadamente desde $s = 40$ hasta $S = 150$, el tamaño típico de pedido es:

$$Q \approx S - s = 150 - 40 = 110 \text{ unidades}. \quad (35)$$

La cantidad aproximada de órdenes anuales sería:

$$N_o \approx \frac{5475}{110} \approx 49,77 \text{ órdenes/año}. \quad (36)$$

Por lo tanto, el costo anual aproximado de órdenes sería:

$$C_O \approx 49,77 \cdot 150 \approx 7465,91. \quad (37)$$

El costo promedio de orden obtenido en la simulación fue 6975. Como cada orden posee un costo fijo de 150 unidades monetarias, la cantidad promedio simulada de órdenes fue:

$$\overline{N_o} = \frac{6975}{150} = 46,5 \text{ órdenes/año}. \quad (38)$$

Este resultado es relativamente cercano a la estimación aproximada de 49.77 órdenes anuales.

4.10. Composición del costo total de inventario

La participación promedio de cada componente dentro del costo total se calcula como:

$$\text{Participación de orden} = \frac{6975}{49999,6} \cdot 100 \approx 13,95 \%. \quad (39)$$

$$\text{Participación de mantenimiento} = \frac{40176,6}{49999,6} \cdot 100 \approx 80,35 \%. \quad (40)$$

$$\text{Participación de faltante} = \frac{2848}{49999,6} \cdot 100 \approx 5,70 \%. \quad (41)$$

Cuadro 12: Participación de cada costo en el costo total promedio.

Componente	Costo promedio	Participación
Costo de orden	6975.0	13.95 %
Costo de mantenimiento	40176.6	80.35 %
Costo de faltante	2848.0	5.70 %
Costo total	49999.6	100.00 %

El costo de mantenimiento es el componente dominante del costo total, ya que representa más del 80 % del costo promedio anual.

5. Análisis de resultados

5.1. Análisis del modelo con cola infinita

Para los escenarios estables del modelo M/M/1, los valores simulados deberían aproximarse a los valores teóricos a medida que aumenta el horizonte de simulación y la cantidad de corridas.

Sin embargo, los resultados obtenidos presentan diferencias muy grandes. Para $\lambda = 2,5$, la teoría indica:

$$L_q = 0,0833, \quad (42)$$

mientras que el promedio experimental fue:

$$L_q = 118,3532. \quad (43)$$

Para $\lambda = 5$, la teoría indica:

$$L_q = 0,5, \quad (44)$$

mientras que la simulación arrojó:

$$L_q = 235,8309. \quad (45)$$

Para $\lambda = 7,5$, la teoría indica:

$$L_q = 2,25, \quad (46)$$

mientras que la simulación produjo:

$$L_q = 370,0220. \quad (47)$$

Estas diferencias no pueden explicarse solamente mediante la aleatoriedad propia de la simulación, el horizonte finito o la ausencia de un período de calentamiento.

Una posible causa es la existencia de una inconsistencia entre las unidades de tiempo utilizadas. Si λ y μ se expresan en clientes por hora, los tiempos entre arribos y los tiempos de servicio deben expresarse en horas.

El tiempo medio de servicio correcto es:

$$\frac{1}{\mu} = \frac{1}{10} = 0,1 \text{ horas.} \quad (48)$$

En minutos:

$$0,1 \cdot 60 = 6 \text{ minutos.} \quad (49)$$

Si en la simulación se utilizó un tiempo medio de servicio igual a 10 en lugar de $1/10$, el servidor operaría mucho más lentamente de lo esperado y se generaría una acumulación permanente de clientes.

También debe verificarse si la función exponencial utilizada espera como argumento la media o la tasa. Dependiendo de la biblioteca empleada, puede ser necesario introducir $1/\lambda$ y $1/\mu$ en lugar de λ y μ .

5.2. Análisis del modelo con cola finita

Los resultados de cola finita muestran que la cola permanece prácticamente llena para todas las capacidades analizadas. Esto se evidencia en que:

$$K_q = 1 \Rightarrow L_q = 0,9898, \quad (50)$$

$$K_q = 2 \Rightarrow L_q = 1,9859, \quad (51)$$

$$K_q = 5 \Rightarrow L_q = 4,9637, \quad (52)$$

$$K_q = 10 \Rightarrow L_q = 9,9234, \quad (53)$$

$$K_q = 50 \Rightarrow L_q = 48,7031. \quad (54)$$

En todos los casos, L_q es muy cercano a la capacidad máxima. Además, la denegación se encuentra entre 94 % y 99 %, valores mucho mayores a los esperados teóricamente para $\rho = 1$.

Esto refuerza la posibilidad de que el tiempo de servicio haya sido configurado de manera incorrecta. También debe verificarse que la denegación se calcule mediante:

$$\text{Denegación} = \frac{\text{clientes rechazados}}{\text{clientes que intentaron ingresar}} \cdot 100. \quad (55)$$

Si se utiliza otro denominador, como la cantidad de clientes atendidos, el porcentaje obtenido puede resultar artificialmente elevado.

5.3. Análisis del modelo de inventario

Los resultados del inventario presentan una consistencia mayor que los resultados de colas. El costo total promedio anual fue de 49999.6 unidades monetarias, con una desviación estándar de 565.6.

La baja variabilidad relativa del costo total indica que las diez corridas produjeron resultados similares. El menor costo total registrado fue:

$$C_{T,\text{mín}} = 48920, \quad (56)$$

correspondiente a la corrida 5.

El mayor costo total registrado fue:

$$C_{T,\text{máx}} = 50792, \quad (57)$$

correspondiente a la corrida 10.

El rango observado fue:

$$R = 50792 - 48920 = 1872. \quad (58)$$

El principal componente del costo total es el costo de mantenimiento. Esto indica que el sistema conserva, en promedio, un inventario positivo relativamente elevado.

Una posibilidad de mejora consiste en reducir el nivel objetivo S o el punto de reorden s . Sin embargo, esta modificación debe analizarse cuidadosamente, ya que podría reducir el costo de mantenimiento pero incrementar el costo de faltante.

Por lo tanto, se recomienda probar diferentes combinaciones de política, como:

- $(s, S) = (30, 120)$;
- $(s, S) = (40, 130)$;
- $(s, S) = (40, 150)$;
- $(s, S) = (50, 150)$;
- $(s, S) = (50, 170)$.

Para cada combinación deberían realizarse al menos diez corridas y comparar el costo total promedio, su desviación estándar y la frecuencia de faltantes.

6. Conclusiones

El estudio realizado permite integrar teoría, programación y simulación para analizar dos sistemas de eventos discretos: una cola M/M/1 y un sistema de inventario con política (s, S) .

En el modelo M/M/1, las fórmulas teóricas muestran que la congestión aumenta rápidamente cuando la utilización se aproxima a uno. Para los escenarios con $\rho < 1$, el sistema debería alcanzar un régimen estacionario. Para $\rho \geq 1$, el modelo con cola infinita es inestable y la longitud de cola tiende a crecer con el tiempo.

Los resultados experimentales de cola infinita no coinciden con los valores teóricos en los escenarios estables. Las diferencias son demasiado grandes para atribuirlos únicamente a variabilidad aleatoria. La relación $L - L_q \approx 1$ indica que el servidor permanece ocupado casi todo el tiempo, incluso en los escenarios de baja utilización.

Los resultados del modelo con cola finita presentan un comportamiento similar. Las colas permanecen casi completamente llenas y la probabilidad de denegación supera el 94 % en todas las capacidades analizadas. Estos resultados hacen necesario revisar la implementación, principalmente las unidades de tiempo, el uso de las distribuciones exponenciales, la diferencia entre tasa y tiempo medio y el cálculo de la denegación.

En el modelo de inventario, los resultados presentan una mayor estabilidad. El costo total promedio anual fue de 49999.6 unidades monetarias y el coeficiente de variación fue aproximadamente 1.13 %. El costo de mantenimiento representa aproximadamente el 80.35 % del costo total, por lo que existe una posible oportunidad de reducción de inventario.

Como trabajo futuro, se propone corregir la implementación del sistema de colas, ejecutar nuevamente las diez corridas por escenario y comparar los resultados obtenidos con las fórmulas teóricas. Para el modelo de inventario se propone evaluar diferentes combinaciones de s y S con el objetivo de reducir el costo total sin generar un aumento excesivo de los faltantes.

Referencias

- [1] Noticias.AR. *Calculadora de teoría de colas*. Disponible en: <https://noticias.ar/calculadora-de-teoria-de-colas>
- [2] Real Statistics. *M/M/1 Queueing Model*. Disponible en: <https://real-statistics.com/probability-functions/queueing-theory/m-m-1-queueing-model/>
- [3] AnyLogic Help. *Queue block documentation*. Disponible en: <https://anylogic.help/library-reference-guides/process-modeling-library/queue.html>
- [4] AnyLogic Help. *Collecting statistics in a queueing system*. Disponible en: <https://anylogic.help/tutorials/bank-office/4-collecting-utilization-statistics.html>